

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Отчёт
Дисциплина: Технология создания и поддержки ПО

Работу выполнила:
студентка 37 группы
Кузнецова А.А.

Краснодар
2024

Цель: представить 10 пользовательских сценариев (user stories) и, проанализировав их, предложить варианты использования (use cases) фитнес-приложения

Задачи: написать 10 пользовательских историй в формате "Как [роль], я хочу [цель], чтобы [выгода]"; провести анализ 10 пользовательских историй для выявления ключевых функций, которые пользователи ожидают от приложения на основе историй; определить и разработать основные сценарии взаимодействия с приложением на основе пользовательских историй; описать основные и альтернативные сценарии для каждого варианта использования

Ход работы:

1. Вариант использования: Отслеживание ежедневных тренировок

- Цель: Отслеживание прогресса физической формы пользователя.
- Акторы: Пользователь.
- Стейкхолдеры: Пользователь, система.
- Начальное состояние: Пользователь зашел в приложение, выбрал тип тренировки.
- Основной сценарий:
 1. Пользователь выбирает тип тренировки (кардио, силовая, йога).
 2. Система начинает запись тренировки, фиксируя время, упражнения, количество подходов, дистанцию, сожженные калории и другие параметры.
 3. По завершении тренировки данные сохраняются в профиле пользователя.
 4. Пользователь видит отчет о тренировке и анализирует свой прогресс.
- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 2 основной сценарий, данные о тренировке не могут быть записаны из-за ошибки синхронизации.

5. Система уведомляет пользователя о невозможности записать тренировку.

6. Пользователь может повторить попытку позже.

2. Вариант использования: Установка целей по количеству шагов

- Цель: Поддержание активного образа жизни.
- Акторы: Пользователь.
- Стейкхолдеры: Пользователь, система.
- Начальное состояние: Пользователь зашел в раздел "Шаги".
- Основной сценарий:

1. Пользователь устанавливает дневную цель по количеству шагов.

2. Система начинает отслеживать количество шагов, совершенных пользователем в течение дня.

3. Когда цель достигнута, система отправляет уведомление.

- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 2 основной сценарий, устройство пользователя отключено или не работает.

4. Система уведомляет пользователя о невозможности отслеживания шагов.

3. Вариант использования: Получение напоминаний о тренировках

- Цель: Напоминание о тренировках.
- Акторы: Пользователь.

- Стейкхолдеры: Пользователь, система.
- Начальное состояние: Пользователь зашел в календарь и настроил напоминания.
- Основной сценарий:

1. Пользователь открывает встроенный календарь и выбирает дни и время для тренировок.

2. Система сохраняет выбранные настройки.

3. В указанное время система отправляет пользователю напоминание.

- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 3 основной сценарий, система не может отправить уведомление.

4. Пользователь проверяет настройки уведомлений и вносит исправления.

4. Вариант использования: Синхронизация смарт-часов с приложением

- Цель: Автоматическая синхронизация данных о тренировках.
- Акторы: Пользователь, смарт-часы.
- Стейкхолдеры: Пользователь, производители смарт-часов.
- Начальное состояние: Пользователь открыл раздел "Синхронизированные устройства".
- Основной сценарий:

1. Пользователь подключает смарт-часы к приложению через Bluetooth.

2. Данные о тренировках (шаги, калории, пульс) автоматически синхронизируются.

3. Пользователь может просматривать результаты как на смартфоне, так и на часах.

- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 2 основной сценарий, данные не синхронизируются из-за ошибки подключения.

4. Система уведомляет пользователя о сбое подключения и предлагает переподключить устройство.

5. Вариант использования: Деление результатами тренировок в соцсетях

- Цель: Мотивация себя и других через социальные сети.
- Акторы: Пользователь, социальные сети.
- Стейкхолдеры: Пользователь, система, платформы социальных сетей.
- Начальное состояние: Пользователь завершил тренировку.
- Основной сценарий:

1. После завершения тренировки система предлагает пользователю поделиться результатами.

2. Пользователь выбирает социальную платформу.

3. Система публикует результаты тренировки в выбранной соц.сети.

- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 3 основной сценарий, система не может отправить данные на социальную платформу.

4. Система уведомляет пользователя о проблеме и предлагает повторить отправку позже.

6. Вариант использования: Отслеживание водного баланса

- Цель: Поддержание гидратации.

- Акторы: Пользователь.
- Стейкхолдеры: Пользователь, система.
- Начальное состояние: Пользователь зашел в раздел "Водный баланс".
- Основной сценарий:
 1. Пользователь устанавливает дневную норму потребления воды.
 2. В течение дня пользователь вводит данные о выпитой воде.
 3. Система обновляет прогресс и уведомляет пользователя о необходимости выпить больше воды.
- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 3 основной сценарий, пользователь не вводит данные.

 4. Система отправляет напоминание пользователю для записи данных о потреблении воды.

7. Вариант использования: Отслеживание калорий и БЖУ

- Цель: Контроль за питанием для достижения целей.
- Акторы: Пользователь.
- Стейкхолдеры: Пользователь, система.
- Начальное состояние: Пользователь начал учет питания.
- Основной сценарий:
 1. Пользователь добавляет съеденные блюда и продукты.
 2. Система рассчитывает калории и соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ).

3. Пользователь видит текущий дневной рацион и может корректировать его.

- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 2 основной сценарий, система не может произвести расчет из-за недостатка данных.

4. Система уведомляет пользователя о необходимости дополнить информацию о продукте.

8. Вариант использования: Отслеживание времени сна

- Цель: Анализ качества отдыха и его влияния на тренировки.
- Акторы: Пользователь, система.
- Стейкхолдеры: Пользователь.
- Начальное состояние: Пользователь активировал функцию отслеживания сна.
- Основной сценарий:

1. Пользователь ложится спать, система автоматически начинает отслеживать время сна.

2. Система фиксирует продолжительность и фазы сна.

3. Пользователь просыпается, данные о сне сохраняются и доступны для просмотра.

4. Пользователь анализирует качество сна и его влияние на свои тренировки.

- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 2 основной сценарий, система не может отслеживать сон из-за отключенного устройства.

5. Система уведомляет пользователя об отсутствии данных и предлагает включить устройство для отслеживания сна.

9. Вариант использования: Выбор готовых планов тренировок

- Цель: Экономия времени на составление программы тренировок.
- Акторы: Пользователь, система.
- Стейкхолдеры: Пользователь, тренеры.
- Начальное состояние: Пользователь открыл раздел с готовыми планами тренировок.
- Основной сценарий:
 1. Пользователь переходит в раздел с планами тренировок.
 2. Пользователь выбирает подходящий план тренировок (снижение веса, набор массы и т.д.).
 3. Система предлагает план тренировок, включая расписание и набор упражнений.
 4. Пользователь может начать следовать выбранному плану тренировок.
- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 2 основной сценарий, пользователь не может выбрать план из-за ошибки загрузки данных.

 5. Система уведомляет пользователя об ошибке и предлагает повторить выбор позже.

10. Вариант использования: Доступ к справочной информации

- Цель: Получение справочной информации по тренировкам, упражнениям и спортивному питанию.
- Акторы: Пользователь.

- Стейкхолдеры: Пользователь, спортивные эксперты, тренеры.
- Начальное состояние: Пользователь зашел в раздел справочной информации.
- Основной сценарий:
 1. Пользователь открывает раздел справочной информации в приложении.
 2. Пользователь выбирает тему: тренировки, упражнения или спортивное питание.
 3. Система предоставляет подробную информацию, включая текстовые данные, изображения и видео.
 4. Пользователь изучает информацию для применения в своей тренировочной программе или диете.
- Альтернативный сценарий :

Предусловие: На шаге 3 основной сценарий, система не может загрузить справочную информацию.

 5. Система уведомляет пользователя о проблеме и предлагает попробовать снова позже.

Ответы на контрольные вопросы

1. Для чего используются варианты использования и пользовательские истории?

Варианты использования (Use Cases) и пользовательские истории (User Stories) применяются для описания функциональности системы, описывают взаимодействие пользователя (актора) с системой для достижения определённой цели. Это более формализованное и детализированное описание, которое учитывает различные сценарии взаимодействия, условия, альтернативные пути и исключения. Пользовательские истории же являются

менее формализованными и представляют собой краткое описание требуемого функционала. Они обычно записываются в формате: "Как [роль], я хочу [цель], чтобы [выгода]". Истории помогают командам быстро определить требования и оценить их на основе ценности для пользователя.

2. Какие обстоятельства затрудняют применение пользовательских историй?

Применение пользовательских историй может быть затруднено при следующих обстоятельствах: сложные и масштабные проекты - когда проект имеет сложную архитектуру или множество взаимосвязанных систем, пользовательские истории могут быть слишком простыми и не охватывать все важные детали; неполное понимание требований - если заказчик не может чётко сформулировать требования, пользовательские истории будут размытыми и неэффективными; необходимость в технической детализации - некоторых случаях требуется больше технических деталей, которые не всегда вписываются в формат пользовательских историй; ограничения по времени - иногда команда может столкнуться с нехваткой времени на создание и оценку пользовательских историй.

3. Какой уровень детализации традиционно применяется при описании вариантов использования (ВИ)?

Традиционно для вариантов использования применяется высокий уровень детализации, достаточный для понимания всех аспектов взаимодействия пользователя с системой. Он включает детальное описание каждого шага взаимодействия, различных альтернативных путей, исключительных ситуаций и предпосылок для сценария. Описываются также системы и пользователи, которые участвуют в процессе, а также условия, при которых сценарий может завершиться успешно или неудачно.

Заключение

В ходе работы я представила 10 пользовательских сценариев (user stories) и, проанализировав их, предложила варианты использования (use cases) фитнес-приложения